

2. Définition de la transformée de Fourier discrète

2.1. Définition

Posons $\omega = e^{i\frac{2\pi}{n}}$ avec $n \geq 2$. Soit $(x_0, x_1, \dots, x_{n-1})$ une « séquence » de n nombres complexes. La TFD de cette séquence est $(X_0, X_1, \dots, X_{n-1})$ où $X_l = \sum_{k=0}^{n-1} x_k \cdot \omega^{-k \cdot l}$.

Avec $n = 3$ on obtient :

$$\begin{aligned} X_0 &= \sum_{k=0}^2 x_k \omega^0 = x_0 + x_1 + x_2 \\ (1) \quad X_1 &= \sum_{k=0}^2 x_k \cdot \omega^{-k} = x_0 + x_1 \cdot \omega^{-1} + x_2 \omega^{-2} \\ X_2 &= \sum_{k=0}^2 x_k \cdot \omega^{-2k} = x_0 + x_1 \cdot \omega^{-2} + x_2 \omega^{-4} \end{aligned}$$

On utilise ensuite les propriétés des puissances de ω vues dans le paragraphe précédent.

$$\begin{aligned} X_0 &= \sum_{k=0}^2 x_k \omega^0 = x_0 + x_1 + x_2 \\ X_1 &= \sum_{k=0}^2 x_k \cdot \omega^{-k} = x_0 + x_1 \cdot e^{i \times \frac{-2\pi}{3}} + x_2 e^{i \times \frac{-4\pi}{3}} = x_0 + x_1 \cdot e^{i \times \frac{-2\pi}{3}} + x_2 e^{i \times \frac{2\pi}{3}} \\ X_2 &= \sum_{k=0}^2 x_k \cdot \omega^{-2k} = x_0 + x_1 \cdot e^{i \times \frac{-4\pi}{3}} + x_2 e^{i \times \frac{-8\pi}{3}} = x_0 + x_1 \cdot e^{i \times \frac{2\pi}{3}} + x_2 e^{i \times \frac{-2\pi}{3}} \end{aligned}$$

2.2. Écriture matricielle

Les trois équations données en (1) ci-dessus peuvent se traduire de la manière suivante en utilisant le calcul matriciel :

$$\begin{pmatrix} \omega^0 & \omega^0 & \omega^0 \\ \omega^0 & \omega^{-1} & \omega^{-2} \\ \omega^0 & \omega^{-2} & \omega^{-4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_0 \\ X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} \text{ soit } \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & e^{-i\frac{2\pi}{3}} & e^{-i\frac{4\pi}{3}} \\ 1 & e^{-i\frac{4\pi}{3}} & e^{-i\frac{8\pi}{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_0 \\ X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}.$$

Il est alors plus facile d'utiliser un logiciel de calcul formel ou une calculatrice formelle.

Remarque importante : si vous notez 0, 1, 2 les numéros des colonnes et de la même manière les numéros des lignes, l'exposant de ω est alors l'opposé du produit de ces deux nombres.

On notera alors $TFD(x_0, x_1, \dots, x_{n-1}) = (X_0, X_1, \dots, X_{n-1})$.

A4. La TFD d'une séquence avec $n=3$

Calculer les TFD suivantes : $TFD(1, 1, 0)$ $TFD(1, 0, 1)$ $TFD(2, 1, 1)$